28. 좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 1)$에 대하여 두 점 P, Q가

$$|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|=1,\quad |\overrightarrow{\mathrm{BQ}}|=3,\quad \overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\left(\overrightarrow{\mathrm{QA}}+\overrightarrow{\mathrm{QP}}\right)=0$$

을 만족시킨다. $|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}|$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 P, Q에 대하여 $\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BQ}}$의 값은?
(단, O는 원점이고, $|\overrightarrow{\mathrm{AP}}|>0$이다.) [4점]

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ $\frac{12}{5}$ ④ 3 ⑤ $\frac{18}{5}$